

Modelado bayesiano de medidas repetidas en diseños de experimentos con mezclas

Coloquio Fibonacci de Matemáticas

Saúl René Márquez Sosa

Director: Dr. Abelardo Montesinos López

Co-director: Dr. Humberto Gutiérrez Pulido

Universidad de Guadalajara
Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías

8 de junio de 2026

Índice

- 1 Motivación
- 2 Problema, hipótesis y objetivos
- 3 Formalización del modelo
- 4 Propuesta y extensión bayesiana
- 5 Cronograma y trabajo futuro

Modelos de Scheffé

- **Naturaleza del problema.** Modelar las respuestas de interés en función de las proporciones de los componentes de una mezcla.
- En un diseño de mezclas, los componentes no son independientes:

$$x_1 + x_2 + \cdots + x_q = 1, \quad \text{donde } 0 \leq x_i \leq 1. \quad (1)$$

- Modelos de Scheffé:

Primer orden:

$$\eta(\mathbf{x}) = \sum_{k=1}^q \gamma_k x_k$$

Segundo orden:

$$\eta(\mathbf{x}) = \sum_{k=1}^q \gamma_k x_k + \sum_{k < l} \gamma_{kl} x_k x_l$$

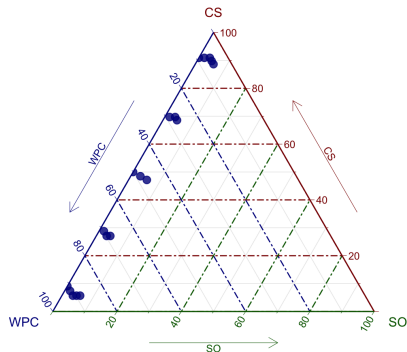
Medidas repetidas y datos longitudinales

- **Naturaleza del problema:** Monitoreo continuo de una misma unidad experimental en diferentes puntos del tiempo.
- **Características:**
 - Las mediciones del mismo sujeto a lo largo del tiempo están correlacionadas.
 - La variabilidad suele incrementarse o cambiar con el tiempo.
 - Tiempos de medición irregulares o pérdida de datos debido a la naturaleza del experimento.

Optimización de dietas para larvas de *tenebrio molitor* (García-López et al. 2023)

- **Contexto del problema:** Se diseñaron 19 dietas para alimentar larvas de *tenebrio L. molitor* y se registró su peso promedio durante 5 semanas.
- **Estructura del experimento:**
 - **Componentes de la mezcla:**
 - Proteína de suero (WPC)
 - Almidón de maíz (CS)
 - Aceite de soya (SO)
 - **Restricción:** $WPC + CS + SO = 88\%$
 - **Variable respuesta:** Evolución del peso de las larvas medido longitudinalmente.
- **Objetivo:** Identificar la dieta óptima que maximice la tasa de crecimiento a lo largo de todo el ciclo de desarrollo.

Simplex del diseño y sus restricciones



Restricciones:

- $WPC + CS + SO = 88\%$
- WPC y CS varían entre 5 y 80 %
- $0\% \leq SO \leq 5\%$

Figura: Simplex del diseño de mezclas.

Trayectorias de crecimiento

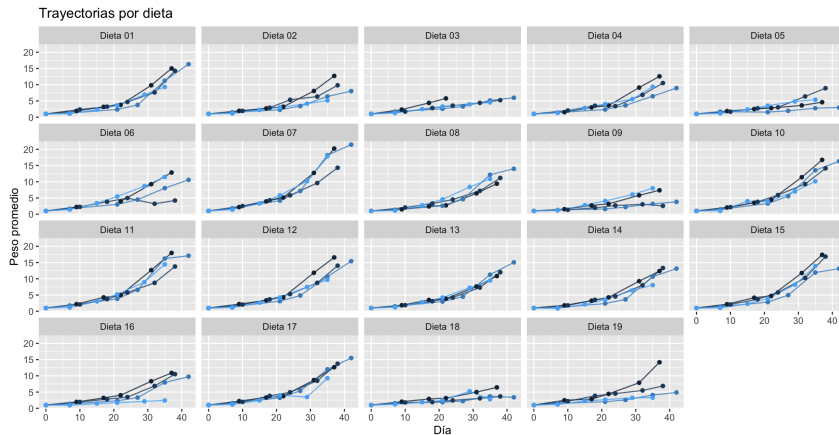


Figura: Crecimiento promedio por dieta.

El enfoque de dos etapas

En la literatura se suele modelar este tipo de datos fragmentando el análisis:

Etapla 1: Ajuste individual

Se modela la trayectoria temporal para cada unidad experimental i de forma independiente:

$$Y_{ij} = f(t_{ij} \mid \theta_i) + \epsilon_{ij}$$

extrayendo un vector de parámetros estimados $\hat{\theta}_i$.

Etapla 2: Modelado de mezclas

Se emplean los coeficientes estimados $\hat{\theta}_i$ como variables de respuesta en un modelo de Scheffé:

$$\hat{\theta}_i = g(\mathbf{x}_i \mid \gamma) + u_i$$

Limitaciones y deficiencias del enfoque de dos etapas

- **Violación de supuestos:** Se asume que las respuestas $\hat{\theta}_i$ de la segunda etapa tienen varianza constante, lo cual es falso debido a que provienen de estimaciones previas con precisiones distintas (Alvarez-Hernández et al. 2026).
- **Ignorancia de la incertidumbre:** No se propaga el error de estimación de la primera etapa hacia la segunda (Borjas 1982).
- **Incapacidad para detectar interacciones Mezcla-Tiempo:** Si se analiza la mezcla solo sobre un "parámetro resumen" del tiempo, se pierde la capacidad de ver cómo las sinergias entre ingredientes cambian en cada momento de la trayectoria.

Pregunta de investigación e hipótesis

Pregunta

¿Es posible formular un modelo estadístico conjunto que modele simultáneamente la estructura longitudinal y las restricciones del simplex en diseños de mezclas, superando las limitaciones del enfoque en dos etapas?

Hipótesis

Un modelo jerárquico bayesiano que integre ambos niveles en una sola estimación produce inferencias más precisas y correctamente calibradas que el enfoque en dos etapas.

Objetivos

Objetivo general:

Desarrollar un marco general bayesiano para el modelado de medidas repetidas en diseños de experimentos con mezclas.

Objetivos específicos

- Formalizar matemáticamente el modelo conjunto.
- Demostrar sus propiedades de heterocedasticidad y covarianza marginal.
- Estimar el modelo bajo el paradigma bayesiano con MCMC.
- Validar el marco con el caso de las larvas *tenebrio molitor*.
- Comparar formalmente contra el enfoque de dos etapas.

Nivel 1: Modelo longitudinal

Sea Y_{ij} la respuesta medida sobre la unidad experimental i ($i = 1, \dots, n$) en el tiempo t_{ij} ($j = 1, \dots, m_i$):

Modelo longitudinal general

$$Y_{ij} = f(t_{ij} \mid \theta_i) + \epsilon_{ij}, \quad \epsilon_{ij} \sim N(0, \sigma^2) \quad (2)$$

donde:

- $f(\cdot)$ es una función de trayectoria (lineal, exponencial, logística, ...)
- $\theta_i = (\theta_{1i}, \dots, \theta_{Pi})^\top \in \mathbb{R}^P$ es el vector de P parámetros que caracterizan la trayectoria de la unidad i
- ϵ_{ij} captura la variabilidad intraunidad

Nivel 2: Estructura de mezclas

No todos los componentes de θ_i dependen necesariamente de la composición de la mezcla. Sea $\mathcal{S} \subseteq \{1, \dots, P\}$ el subconjunto de parámetros vinculados al diseño experimental.

Modelo de Scheffé sobre θ_i

Para cada $p \in \mathcal{S}$, con q componentes de mezcla $\mathbf{x}_i = (x_{1i}, \dots, x_{qi})^\top$ sujetos a

$$\sum_{k=1}^q x_{ki} = c:$$

$$\theta_{pi} = \eta_p(\mathbf{x}_i \mid \gamma_p) + b_{pi}, \quad b_{pi} \sim N(0, \sigma_{b_p}^2) \quad (3)$$

donde el predictor de Scheffé de orden d es:

$$\eta_p(\mathbf{x}_i \mid \gamma_p) = \underbrace{\sum_{k=1}^q \gamma_{pk} x_{ki}}_{\text{orden 1}} + \underbrace{\sum_{k < l} \gamma_{pkl} x_{ki} x_{li} + \dots}_{\text{orden 2}} \quad (4)$$

Nivel 1 y 2: Modelo particular — *T. molitor*

Especificación del caso de estudio

- $f(t_{ij} | \theta_i) = \theta_i t_{ij}$ tras transformación log; justificado porque $\log(W_{ij}) = 0$ cuando $t_{ij} = 0$
- Scheffé de primer orden con $q = 3$ componentes, $\mathbf{x}_i = (\text{WPC}_i, \text{CS}_i, \text{SO}_i)^\top$, sujetos a $\text{WPC}_i + \text{CS}_i + \text{SO}_i = 0.88$

Modelo conjunto

$$\log(W_{ij}) = \underbrace{(\gamma_1 \text{WPC}_i + \gamma_2 \text{CS}_i + \gamma_3 \text{SO}_i)}_{\eta(\mathbf{x}_i|\gamma)} t_{ij} + b_i t_{ij} + \epsilon_{ij} \quad (5)$$

con $b_i \stackrel{iid}{\sim} N(0, \sigma_b^2)$ y $\epsilon_{ij} \stackrel{iid}{\sim} N(0, \sigma^2)$, independientes entre sí.

Propiedades y distribución marginal

Distribución marginal

$$\log(W_{ij}) \sim N(\eta(\mathbf{x}_i \mid \gamma) t_{ij}, \sigma^2 + t_{ij}^2 \sigma_b^2) \quad (6)$$

Implicaciones directas:

- Heterocedasticidad: $\text{Var}(\log(W_{ij})) = \sigma^2 + t_{ij}^2 \sigma_b^2$
- Dependencia intraunidad: $\text{Cov}(\log(W_{ij}), \log(W_{ij'})) = t_{ij} t_{ij'} \sigma_b^2 \neq 0$

Efectos fijos

Cuadro: Resultados de los efectos fijos del modelo mixto.

Efecto fijo	Estimación	Error Est.	gl	Valor t	$\Pr(> t)$
(Intercept)	-0.013811	0.013172	375.3841	-1.049	0.29508
dia:wpc	0.090850	0.003202	75.2084	28.372	$< 2 \times 10^{-16}$
dia:cs	0.063086	0.003221	76.6839	19.585	$< 2 \times 10^{-16}$
dia:so	-0.184098	0.067373	71.6877	-2.733	0.00791

- $R_m^2 = 0.9024$ (90.24 %)
- $R_c^2 = 0.9689$ (96.89 %)

Correlación de los efectos aleatorios

Cuadro: Matriz de correlación de los efectos fijos del modelo.

Efecto Fijo	(Intercept)	dia:wpc	dia:cs	dia:so
(Intercept)	1.000			
dia:wpc	-0.167	1.000		
dia:cs	-0.169	0.241	1.000	
dia:so	-0.004	-0.648	-0.650	1.000

Homocedasticidad

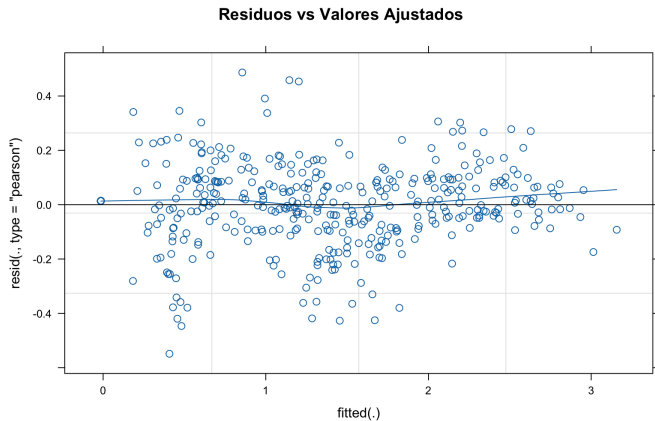


Figura: Dispersión de los residuos frente a los valores ajustados por el modelo

Normalidad de los residuos

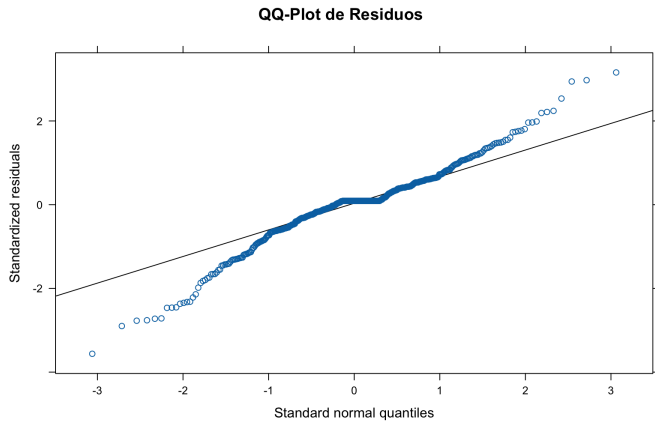


Figura: Gráfico de cuantiles teóricos normales frente a los cuantiles empíricos de los residuos

Normalidad de los efectos aleatorios

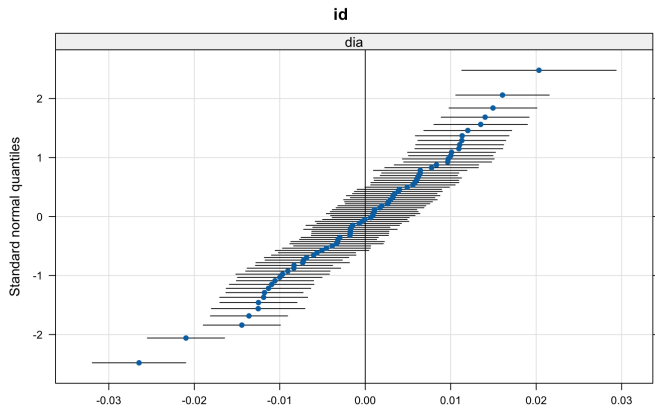


Figura: *Caterpillar plot* para los efectos aleatorios asociados a las pendientes temporales.

¿Por qué transicionar al enfoque bayesiano?

- 1 La inferencia frecuentista sobre los componentes de varianza σ_b^2 y σ^2 depende de aproximaciones asintóticas que pueden ser imprecisas con $n = 19$ dietas. El enfoque bayesiano produce distribuciones posteriores exactas sin recurrir a teoría de grandes muestras (Lee 2022).
- 2 El marco bayesiano estima simultáneamente todos los parámetros. La distribución posterior conjunta de $(\gamma, \sigma_b^2, \sigma^2)$ cuantifica la incertidumbre (Alvarez-Hernández et al. 2026).
- 3 Cuando $f(t_{ij} | \theta_i)$ es no lineal, los algoritmos frecuentistas requieren aproximaciones de la verosimilitud que pueden ser inestables. El muestreo MCMC no requiere estas aproximaciones.

Formulación del modelo bayesiano jerárquico

El modelo conjunto se reestructura en tres niveles jerárquicos:

① **Distribución de los datos:**

$$\log(W_{ij}) \mid \gamma, b_i, \sigma^2 \sim N(\eta(\mathbf{x}_i \mid \gamma) t_{ij} + b_i t_{ij}, \sigma^2) \quad (7)$$

② **Distribución de los efectos aleatorios:**

$$b_i \mid \sigma_b \sim N(0, \sigma_b^2) \quad (8)$$

③ **Distribuciones a priori (Gelman 2006):**

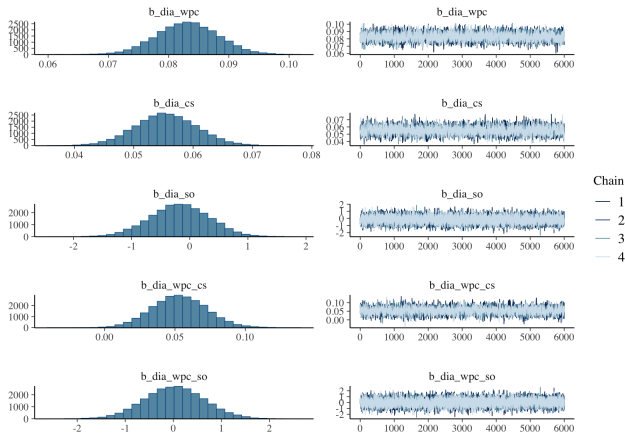
$$\gamma_k \sim N(0, 1), \quad k = 1, 2, 3 \quad (9)$$

$$\sigma, \sigma_b \sim \text{Exp}(1) \quad (10)$$

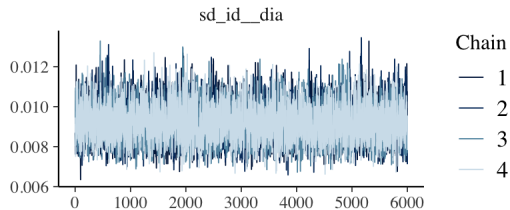
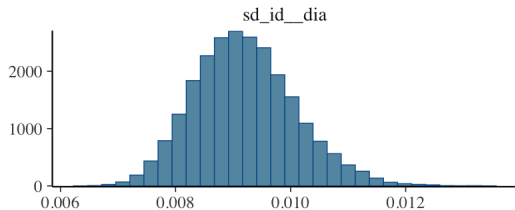
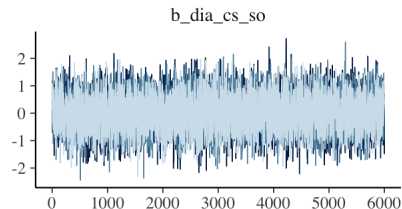
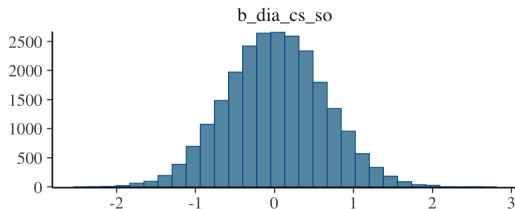
Diagnóstico de convergencia MCMC

Criterios de convergencia:

- $\hat{R} = 1.00$ para todos los parámetros
- $Bulk\ ESS > 2,800$ para efectos fijos
- $Tail\ ESS > 5,000$ para todos los parámetros
- 4 cadenas $\times$ 6,000 iteraciones útiles = 24,000 muestras posteriores



Diagnóstico de convergencia MCMC



sigma

sigma

Inferencia posterior sobre γ

Parámetro	Estimación	EE	LI 95 %	LS 95 %	Conclusión
γ_1 (WPC)	0.08	0.01	0.07	0.09	Positivo
γ_2 (CS)	0.06	0.01	0.05	0.07	Positivo
γ_3 (SO)	-0.17	0.51	-1.17	0.81	No informativo
γ_{12} (WPC $\times$ CS)	0.05	0.02	0.02	0.09	Positivo
γ_{13} (WPC $\times$ SO)	0.02	0.62	-1.18	1.25	No informativo
γ_{23} (CS $\times$ SO)	0.02	0.62	-1.18	1.23	No informativo
σ_b	0.01	0.00	0.01	0.01	Bien identificado
σ	0.15	0.01	0.14	0.17	Bien identificado

Avances y estado actual del proyecto (Semestres 1–4)

- Revisión bibliográfica y marco metodológico completados, abarcando las deficiencias del enfoque tradicional en dos etapas y los fundamentos del modelo de Scheffé.
- Protocolo de investigación enviado para revisión.
- Exploración inicial de datos, análisis descriptivo preliminar de las trayectorias de crecimiento de las larvas de *Tenebrio molitor*. Réplica del modelado en dos etapas (García-López et al. 2023).
- Desarrollo analítico concluido del modelo conjunto clásico y deducción de sus propiedades de heterocedasticidad y covarianza marginal.
- Modelo lineal mixto ajustado sobre los datos de *T. molitor*; $R_m^2 = 0.90$, $R_c^2 = 0.97$. Diagnósticos de residuos y efectos aleatorios completados.
- Modelo jerárquico de segundo orden ajustado con brms. Convergencia verificada ($\hat{R} = 1.00$, ESS > 2,800). Inferencia posterior sobre γ , σ_b y σ obtenida.

Cronograma: Semestres 5–8

Actividad	S5	S6	S7	S8
Selección de modelo: comparación WAIC/LOO entre modelo de orden 1 y orden 2	■			
Estudio de simulación: recuperación de parámetros bajo distintos escenarios	■	■		
Segunda aplicación empírica para validar la generalidad del marco		■	■	
Redacción y envío de artículo de investigación		■	■	■
Escritura final de la tesis doctoral			■	■

Actividades de formación complementarias

Docencia

- Profesor de asignatura, Universidad de Guadalajara:
 - Probabilidad y Estadística
 - Métodos Numéricos
 - Álgebra Lineal
 - Cálculo

Retribución social

- Asesorías de regularización para estudiantes, Programa Retribución Social DIVTIC 2025-B del CUCEI

Producción científica

- Artículo de investigación aceptado para publicación en colaboración con la Dra. Celia Avalos, en el área de Análisis funcional y Teoría de la medida.

Modelado bayesiano de medidas repetidas en diseños de experimentos con mezclas

Seminario de Avances de Tesis IV: Examen predoctoral

¡Muchas gracias por su atención!

Referencias Bibliográficas I

-  Alvarez-Hernández, Rosa Isela et al. (2026). "A Bayesian hierarchical framework for multifactor accelerated degradation modeling". En: *Discover Applied Sciences*.
-  Borjas, George J. (1982). "On Regressing Regression Coefficients". En: *Journal of Statistical Planning and Inference* 6.3, págs. 185-194. DOI: 10.1016/0378-3758(82)90071-4.
-  García-López, J. S. et al. (2023). "Use of mixture experiments to design diets for *Tenebrio molitor* L. (Coleoptera: Tenebrionidae) larvae". En: *Journal of Insects as Food and Feed* 9.6, págs. 749-758. DOI: 10.1163/23524588-20230075.
-  Gelman, Andrew (2006). "Prior distributions for variance parameters in hierarchical models (comment on article by Browne and Draper)". En: *Bayesian Analysis* 1.3, págs. 515-534. DOI: 10.1214/06-BA117A.
-  Lee, Se Yoon (2022). "Bayesian Nonlinear Models for Repeated Measurement Data: An Overview, Implementation, and Applications". En: *Mathematics* 10.6. ISSN: 2227-7390. DOI: 10.3390/math10060898. URL: <https://www.mdpi.com/2227-7390/10/6/898>.